

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 4 trang)

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Mã đề 0321

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Khi một chất rắn kết tinh đang nóng chảy, nhiệt độ không thay đổi nhưng nội năng của nó

- A. không thay đổi. B. có thể tăng hoặc giảm.
C. giảm xuống. D. tăng lên.

Câu 2. Hạt nhân càng bền vững nếu nó có

- A. năng lượng liên kết càng lớn. B. độ hụt khối càng lớn.
C. khối lượng càng lớn. D. năng lượng liên kết riêng càng lớn.

Câu 3. Trong phóng xạ β^- , số neutron của hạt nhân con

- A. bằng số neutron của hạt nhân mẹ. B. ít hơn hạt nhân mẹ một hạt.
C. nhiều hơn hạt nhân mẹ hai hạt. D. nhiều hơn hạt nhân mẹ một hạt.

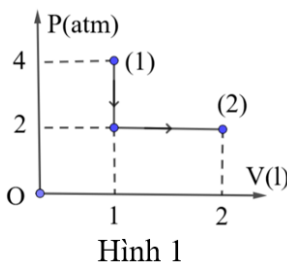
Câu 4. Phóng xạ

- A. là phản ứng hạt nhân tự phát, có tính ngẫu nhiên.
B. tạo ra hạt nhân con kém bền hơn hạt nhân mẹ.
C. là phản ứng hạt nhân thu nhiệt.
D. chỉ xảy ra trong môi trường có nhiệt độ cao.

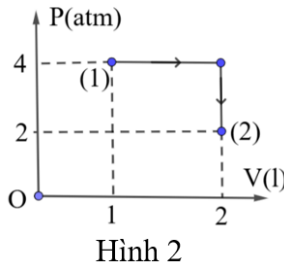
Câu 5. Cường độ điện trường và cảm ứng từ tại một điểm có sóng điện từ hình sin truyền qua

- A. biến thiên ngược pha nhau. B. biến thiên lệch pha nhau $\frac{\pi}{2}$.
C. biến thiên cùng tần số. D. cùng hướng với nhau.

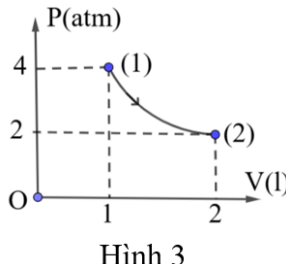
Câu 6. Một khối khí lý tưởng biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) theo bốn cách được mô tả như các hình vẽ dưới. Hình nào sau đây mô tả cách mà khối khí sinh công ít nhất?



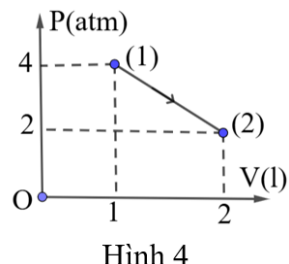
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

- A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.

Câu 7. Theo mô hình động học phân tử chất khí, các phân tử khí

- A. dao động quanh vị trí cân bằng không cố định.
B. chuyển động hỗn loạn, không ngừng.
C. chỉ dao động quanh vị trí cân bằng cố định.
D. đứng yên ở vị trí xác định.

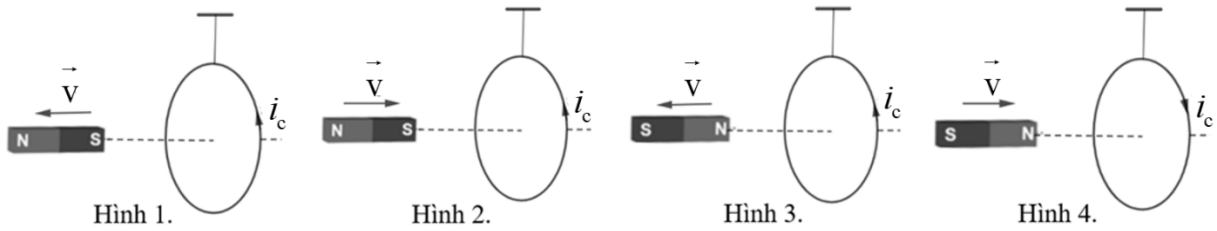
Câu 8. Một đoạn dây dẫn thẳng, chiều dài L mang dòng điện I được đặt trong từ trường đều, hợp với các đường sức từ góc α . Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn là F . Độ lớn cảm ứng từ B của từ trường là

- A. $B = \frac{F}{IL \sin \alpha}$. B. $B = \frac{F}{IL \cot \alpha}$. C. $B = \frac{F}{IL \tan \alpha}$. D. $B = \frac{F}{IL \cos \alpha}$.

Câu 9. Một trong những lí do mà nước thường được sử dụng trong các hệ thống tản nhiệt của động cơ xe hơi là

- A. nhiệt độ sôi thấp. B. nhiệt dung riêng lớn.
C. khả năng dẫn điện tốt. D. khối lượng riêng lớn.

Câu 10. Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều của dòng điện cảm ứng trong vòng dây dẫn kín khi cho một thanh nam châm thẳng chuyển động tịnh tiến dọc theo trục vòng dây?



- A. Hình 3. B. Hình 2.
C. Hình 4. D. Hình 1.

Câu 11. Thiết bị nào sau đây **không** hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ?

- A. Đàn guitar điện. B. Máy biến áp.
C. Máy phát điện. D. Đèn sợi đốt.

Câu 12. Hình bên là một bảng thông tin dự báo thời tiết. Nhiệt độ trong bảng này tính theo thang nhiệt độ

- A. Fahrenheit.
B. Celsius.
C. Rankine.
D. Kelvin.

⌚ THỜI GIAN	🌡️ NHIỆT ĐỘ	☀️ TÌNH TRẠNG	📌 CHI TIẾT KHÁC
06:00	🌡️ 22°C	☁️ Có mây	🌀 Gió nhẹ
09:00	🌡️ 25°C	☀️ Có nắng	💧 Độ ẩm: 60%
12:00	🌡️ 28°C	☁️ Rải rác mây	☀️ Chỉ số UV: 2

Câu 13. Trong quá trình hình thành mưa đá, nước từ các đám mây chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Sự chuyển thể này gọi là

- A. thăng hoa. B. đông đặc.
C. bay hơi. D. nóng chảy.

Câu 14. Bóng bay thường được bơm khí Helium (He) để nó tự bay lên cao. Nguyên nhân là do

- A. áp suất khí He trong bóng lớn hơn áp suất khí quyển.
B. khối lượng riêng của khí He trong bóng lớn hơn của khí quyển.
C. áp suất khí He trong bóng nhỏ hơn áp suất khí quyển.
D. khối lượng riêng của khí He trong bóng nhỏ hơn của khí quyển.

Câu 15. Hai bình kín chứa không khí có áp suất bằng nhau, bình (1) có nhiệt độ tuyệt đối T_1 và mật độ phân tử khí μ_1 ; bình (2) có nhiệt độ tuyệt đối T_2 và mật độ phân tử khí μ_2 . Biết $T_1 = 1,5T_2$. Nhận định nào sau đây là đúng?

- A. $\mu_1 = 1,5\mu_2$. B. $\mu_2 = 2,25\mu_1$.
C. $\mu_2 = 1,5\mu_1$. D. $\mu_1 = 2,25\mu_2$.

Câu 16. Trong trường hợp nào sau đây lực tương tác từ là lực đẩy?

- A. Hai dây dẫn mang dòng điện ngược chiều. B. Một nam châm và một thanh thép.
C. Hai dây dẫn mang dòng điện cùng chiều. D. Hai cực khác tên của nam châm.

Câu 17. Phương trình nào sau đây là phản ứng tổng hợp hạt nhân?

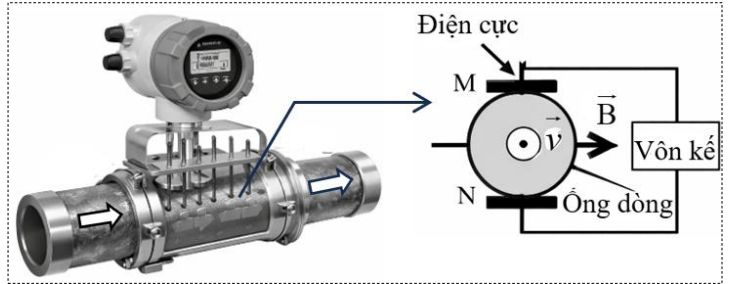
- A. ${}^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow {}^4_2\alpha + {}^{206}_{82}\text{Pb}$. B. ${}^{235}_{92}\text{U} + n \rightarrow {}^{85}_{42}\text{Mo} + {}^{139}_{57}\text{La} + 2n + 7\beta^-$.
C. ${}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^3_2\text{He} + {}^1_0n$. D. ${}^{19}_9\text{F} + {}^1_1\text{H} \rightarrow {}^{16}_8\text{O} + {}^4_2\text{He}$.

Câu 18. Trong quá trình đẳng áp của một khối khí lý tưởng xác định,

- A. thể tích tỷ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối.
B. thể tích của khối khí không đổi.
C. thể tích tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
D. nhiệt độ của khối khí không đổi.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) của mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Lưu lượng kế điện từ SUP-LDG được dùng để đo lưu lượng các chất lỏng dẫn điện (thể tích chất lỏng chảy qua tiết diện của ống trong một đơn vị thời gian) trong các ngành thực phẩm và được phẩm như nước uống, sữa, ... Cấu tạo của lưu lượng kế được mô tả như hình vẽ, gồm hai phần chính: cuộn dây tạo từ trường đều, có cảm ứng từ $\vec{B}$ vuông góc với dòng chảy; hai điện cực gắn ở hai vị trí tiếp xúc với thành ống làm bằng kim loại, song song với các đường sức từ. Thông qua việc theo dõi điện áp giữa hai điện cực hiển thị trên vôn kế, người ta điều chỉnh lưu lượng dòng chảy cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. Một nhà máy chế biến sữa sử dụng SUP-LDG để kiểm soát lưu lượng dòng sữa. Sữa là chất lỏng dẫn điện yếu, các hạt tải điện q trong sữa chuyển động với vận tốc $\vec{v}$ trong ống, khi qua SUP-LDG, chúng chịu tác dụng của lực từ có độ lớn $F = |q|Bv$, có phương vuông góc với mặt phẳng $(\vec{B}, \vec{v})$; làm tích điện cho các điện cực M, N. Bỏ qua tác dụng của trọng lực lên các hạt tải điện.

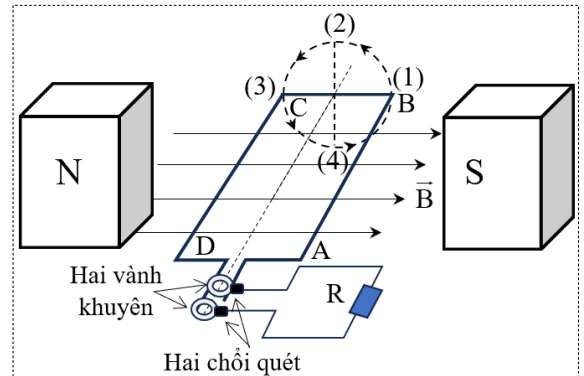


- a) Cực M tích điện dương và cực N tích điện âm.
- b) Khi điện áp hiển thị trên vôn kế ổn định, lực điện và lực từ tác dụng lên hạt tải điện trong dòng chảy cân bằng nhau.
- c) Để tăng số chỉ vôn kế thì cần giảm lưu lượng của dòng chảy.
- d) Khi dòng chảy có lưu lượng đúng với yêu cầu kỹ thuật thì vôn kế hiển thị giá trị U_0 . Lưu lượng dòng chảy khi đó tính theo công thức: $Q = \frac{\pi U_0 \cdot r}{2 \cdot B}$, với r là bán kính đường ống.

Câu 2. Sự chuyển thể là cơ sở của nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất.

- a) Trong quá trình chuyển thể, lực liên kết giữa các phân tử thay đổi.
- b) Quá trình bay hơi chỉ xảy ra trên bề mặt chất lỏng.
- c) Trong đúc đồng, người ta ứng dụng sự nóng chảy và đông đặc.
- d) Chuyển thể là quá trình biến đổi chất.

Câu 3. Mô hình nguyên lý cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều gồm khung dây hình chữ nhật ABCD có thể quay trong từ trường đều có phương ngang. Khung dây quay theo chiều mũi tên quanh trục đối xứng nằm ngang như hình vẽ bên. Chọn gốc thời gian ($t = 0$) khi điểm B đi qua vị trí (1).



- a) Tại thời điểm $t = 0$, từ thông qua khung dây bằng không.
- b) Rotor là phần cảm, stato là phần ứng.
- c) Tại thời điểm $t = 0$, dòng điện qua cạnh BC có chiều từ B đến C.
- d) Trong giai đoạn điểm B di chuyển từ (1) đến (3) thì dòng điện chạy qua điện trở R không đổi chiều.

Câu 4. Phản ứng hạt nhân là cơ sở của nhiều ứng dụng hiện nay.

- a) Các nhà máy điện hạt nhân đang sử dụng phản ứng phân hạch để tạo ra điện năng.
- b) Nguồn gốc năng lượng của Mặt Trời và các Sao là năng lượng từ phản ứng tổng hợp hạt nhân.
- c) Phương pháp xạ trị proton là một trong những ứng dụng của hiện tượng phóng xạ.
- d) Đồng vị Americium ($^{241}_{95}\text{Am}$) được ứng dụng trong cảm biến khói là đồng vị phóng xạ α . Hạt nhân con của phóng xạ này là Neptunium ($^{237}_{93}\text{Np}$).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 1 và Câu 2

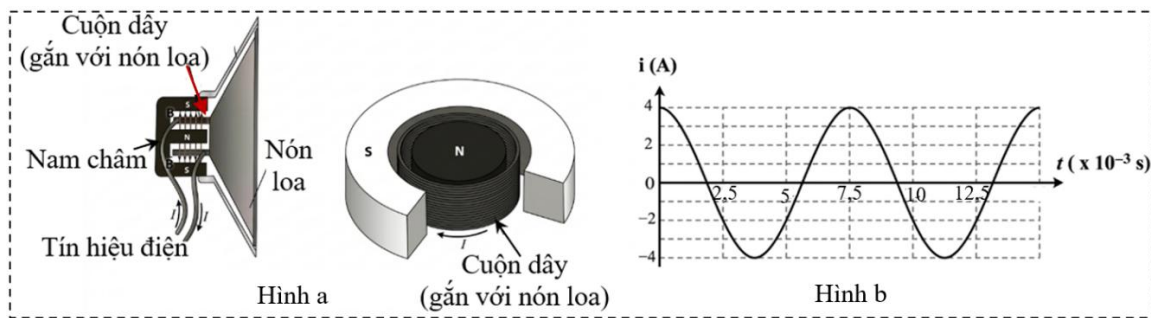
Trong môi trường kín như tàu ngầm, người ta bổ sung Oxygen (O_2) và loại bỏ Carbon dioxide (CO_2) để hàm lượng O_2 và CO_2 không đổi. Biết rằng trung bình mỗi ngày, mỗi thuyền viên tiêu thụ 555 lít O_2 và thải ra 455 lít CO_2 ở áp suất $1,01 \cdot 10^5$ Pa và nhiệt độ $27,0^\circ C$, khối lượng mol của CO_2 là $44,0 \frac{g}{mol}$.

Câu 1. Trung bình trong mỗi ngày một thuyền viên trên tàu tiêu thụ bao nhiêu mol khí O_2 (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Câu 2. Để loại bỏ CO_2 , người ta sử dụng hệ thống lọc chứa hóa chất chuyên dụng. Biết rằng mỗi kilôgam hóa chất có khả năng hấp thụ tối đa 15 mol CO_2 . Trong một ngày, khối lượng hóa chất tối thiểu cần để xử lý toàn bộ lượng CO_2 do 25 thuyền viên thải ra là bao nhiêu kilôgam (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4

Mô hình cấu tạo của loa điện động được mô tả như hình a dưới đây, gồm một cuộn dây gắn với màng loa, đặt giữa hai cực từ hình trụ. Khi có tín hiệu điện vào cuộn dây thay đổi, lực từ tác dụng lên nó sẽ làm màng loa dao động và phát ra âm thanh. Biết cảm ứng từ do nam châm vĩnh cửu tạo ra ở các điểm nằm trên mặt trụ ống dây có cùng độ lớn là $B = 6,00 \cdot 10^{-2}$ T và có hướng vuông góc với trục của ống dây tại mọi điểm. Cuộn dây có đường kính $d = 8,40$ cm, gồm $N = 42$ vòng quấn cùng một chiều. Hình b là đồ thị một tín hiệu điện chạy vào cuộn dây.



Câu 3. Tần số dao động của màng loa là bao nhiêu Hertz (Hz) (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Câu 4. Cho $\pi = 3,14$. Lực từ tác dụng lên cuộn dây có giá trị lớn nhất là bao nhiêu Newton (N) (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 5 và Câu 6

Tàu vũ trụ Voyager 1 sử dụng pin phóng xạ hạt nhân. Nguyên liệu tàu sử dụng là ^{238}Pu có chu kỳ phóng xạ là 88 năm, nhiệt lượng tỏa ra trong một phóng xạ là 5,6 MeV, hiệu suất chuyển thành điện năng là 6,4%. Tàu được phóng vào vũ trụ từ đầu tháng 9 năm 1977 mang theo bộ pin phóng xạ chứa 13,5 kg đồng vị ^{238}Pu . Biết rằng 1 năm là 365 ngày, $1 \text{ MeV} = 1,6 \cdot 10^{-13}$ J, khối lượng mol của ^{238}Pu là $238 \frac{g}{mol}$.

Câu 5. Đến đầu tháng 9 năm 2026, trong bộ pin trên tàu khối lượng ^{238}Pu còn lại là bao nhiêu kg (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Câu 6. Dự kiến vào đầu tháng 9 năm 2030 tàu Voyager 1 sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình. Vào thời điểm trước khi hoàn thành sứ mệnh, năng lượng điện mà bộ pin cung cấp trong mỗi ngày là bao nhiêu MegaJun (MJ) (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

----- HẾT -----